



ASSIGNMENT 3.1

Lienzo de inferencia, contratos y preprocesado

Especificar la frontera antes de escribir el modulo

DURACION	MODALIDAD	PREREQUISITOS
1 hora teoria + 1 hora demo guiada	Parejas	Entregable S2 y cinco muestras de vino

1. Encargo

Definir el contrato que conecta una fila nueva con un modelo ya entrenado: campos, tipos, rangos, orden del vector, salida y fallos esperados.

Regla de continuidad

La semana 3 no entrena un modelo nuevo: el artefacto preentrenado lo distribuye el docente.

2. Punto de partida

- El objetivo de esta practica es producir una especificacion ejecutable para la clase 2.
- sample_id identifica la solicitud pero no entra en el vector numerico del modelo.
- El orden de las once características es parte del contrato, no un detalle de implementacion.

3. Material que recibes

- assets/03-wine-quality/inference_samples.csv
- exercises/01-local-inference/01.01-contract-and-preprocess-canvas/problem/
- notebook 01-inferencia-y-contratos-alumno.ipynb
- Esquema de salida con quality_band, confidence y versiones

4. Tareas

01 Clasifica las piezas - Separa datos historicos de entrenamiento, artefacto entregado y datos nuevos de inferencia. Justifica que recibe cada frontera.

02 Construye la tabla de campos - Para las once features indica nombre canonico, tipo, unidad, rango razonable y si admite valores ausentes.

03 Fija el orden - Escribe el orden exacto del vector y demuestra por que cambiar dos columnas puede producir una prediccion silenciosamente incorrecta.

04 Diseña fallos - Propone una fila valida, una columna desconocida, una fila fuera de rango y el momento del flujo en el que cada una debe fallar.

05 Define aceptacion - Escribe tres criterios que el modulo de la clase 2 debera demostrar con tests y con un comando local.

5. Entrega

Evidencia	Que debe permitir comprobar
Tabla de contrato	Once campos con nombres, tipos, unidades y limites.
Mapa de flujo	CSV -> solicitud -> preprocesado -> vector -> artefacto -> prediccion.
Casos de fallo	Dos entradas invalidas y etapa de rechazo esperada.
Criterios de aceptacion	Tres reglas comprobables para el modulo local.

6. Criterios de aceptacion

- [] No se incluye sample_id en el vector del modelo.
- [] Los nombres y el orden de las once features coinciden con el artefacto de S3.
- [] La salida conserva categoria, confianza, version de modelo y version de preprocesado.
- [] Cada caso invalido tiene una razon y una etapa de fallo definida.
- [] Otra pareja puede implementar el modulo de la clase 2 usando solo el lienzo.

7. Rubrica orientativa

Criterio	Puntos
Contrato completo	3
Preprocesado y orden	3
Casos de fallo	2
Criterios ejecutables	2

8. Comprobacion

Abrir el notebook o la hoja compartida de la practica.

Completar el lienzo y discutirlo con otra pareja.

Guardar una copia en el entregable del proyecto y anotar dudas para la clase 2.

9. Notas y limites

- No escribas todavia contracts.py ni inference.py.
- No añas la etiqueta de calidad a las muestras de entrada.
- No confundas una confianza del modelo con una garantia del resultado.

Referencia en el repositorio

[semana3/modules/03-inference-contracts/exercises/01-local-inference/01.01-contract-and-preprocess-canvas/problem/readme.md](#)
[semana3/modules/03-inference-contracts/guides/class-1-practices.md](#)